Mathematik KA Vorbereitung 08.05.2024

Wiederholung: Binomische Formeln und Satz des Pythagoras

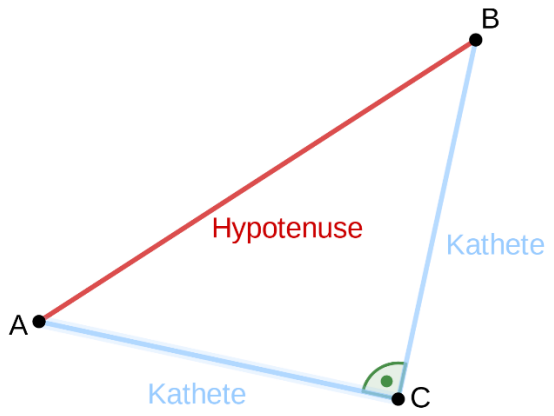
Binomische Formeln

$$1.\,Binomische\ Formel$$
$$(a^2 + b^2) = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2.\,Binomische\ Formel$$
$$(a^2 - b^2) = a^2 - 2ab + b^2$$

$$3.\,Binomische\ Formel$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Satz des Pythagoras



In einem **rechtwinkligen Dreieck** werden die Schenkel des rechten Winkels Katheten (die kürzeren Seiten) und die andere Seite Hypotenuse (die längere Seite) genannt.

Der Satz des Pythagoras besagt

(Kathete a) ² + (Kathete b) ² = (Hypotenuse c) ²

Oder

$a^2 + b^2 = c^2$

Man kann diese Formel umformen damit man entweder die Hypotenuse:

$\sqrt{(a^2 + b^2)} = c$

Oder eine der Katheten bestimmen kann:

$\sqrt{(c^2 - a^2)} = b$

Wiederholung: Quadratische Gleichungen Lösen

Nullproduktregel

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$(x-1)(x+2)=0$$
$$x-1=0 \; oder \; x+2=0$$
$$x_1=1, \qquad x_2=-2$$

Wurzel ziehen

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$(x+10)^2-4=5 \mid +4$$
$$(x+10)^2=9 \mid \pm\sqrt{}$$
$$x+10=\pm 3 \mid -10$$
$$x_1=-7, \qquad x_2=-13$$

PQ-Formel

Formel

Mit der PQ-Formel kann man die Nullstellen eine Quadratische Funktion finden. ***Aber man muss zuerst sicherstellen, dass der Streckfaktor 1 ist.***

$$0=x^2+px+q$$

$$x_{1,2}=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2-q}$$

Streckfaktor mit der Nullproduktregel ändern

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$3x^2+9x-18=0 \mid \div 3$$
$$x^2+3x-6=0$$

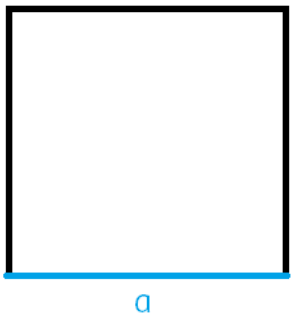
$$in\ PQ - Formel\ Einsetzen$$

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-6)}$$

$$x_1 \approx -4{,}37 \quad x_2 \approx -1{,}37$$

Wiederholung: Flächeninhalt und Umfang von Figuren

Quadrat



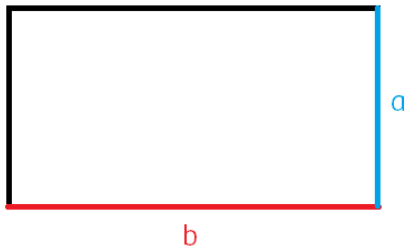
Flächeninhalt

$$A_Q = a^2$$

Umfang

$$U_Q = 4a$$

Rechteck



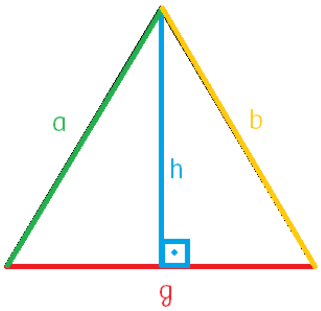
Flächeninhalt

$$A_R = a * b$$

Umfang

$$U_R = 2a + 2b$$

Dreieck



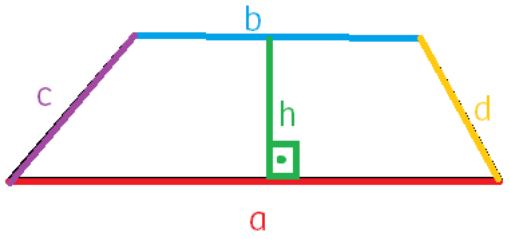
Flächeninhalt

$$A_D = \frac{g * h}{2}$$

Umfang

$$U_D = g + a + b$$

Trapez



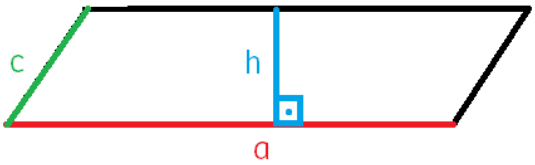
Flächeninhalt

$$A_D = \frac{a + c}{2} * h$$

Umfang

$$U_D = a + b + c + d$$

Parallelogramm (+Raute)



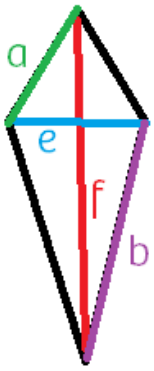
Flächeninhalt

$$A_P = a * h$$

Umfang

$$U_P = 2a + 2c$$

Drachenviereck



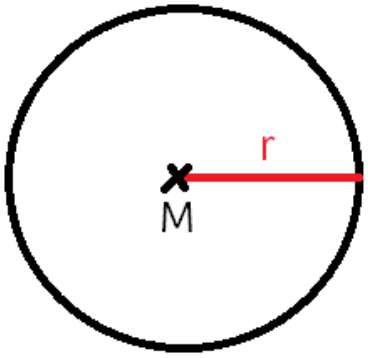
Flächeninhalt

$$A_D = e * f$$

Umfang

$$U_D = 2a + 2b$$

Kreis



Flächeninhalt

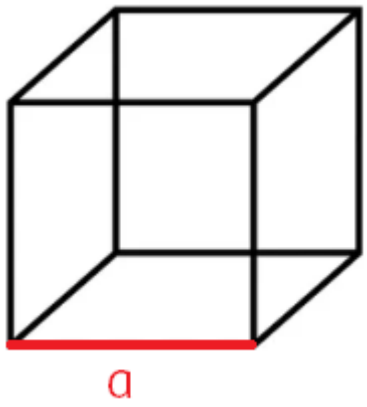
$$A_K = \pi r^2$$

Umfang

$$U_K = 2\pi r$$

Wiederholung: Volumen und Oberflächeninhalt von einfachen Körpern

Würfel



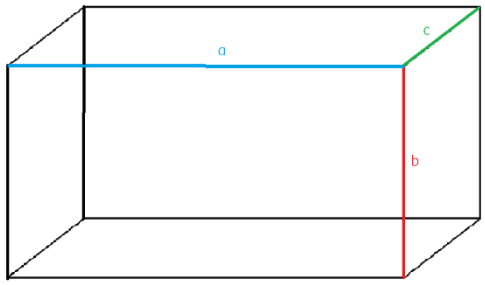
Volumen

$$V_W = a^3$$

Oberflächeninhalt

$$O_W = 6a^2$$

Quader



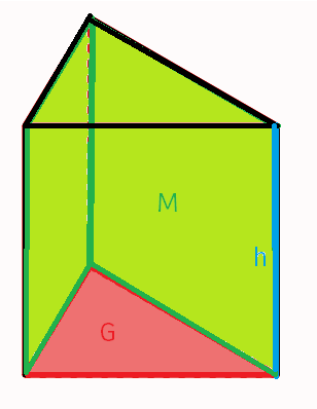
Volumen

$$V_Q = a * b * c$$

Oberflächeninhalt

$$O_Q = 2(a \cdot c + a \cdot b + b \cdot c)$$

Prismen



Volumen

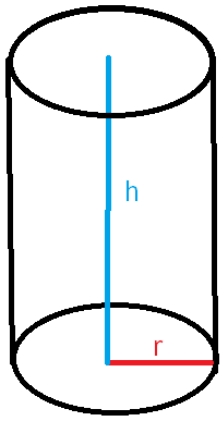
$$V_P = G * h$$

Oberflächeninhalt

$$O_P = 2G + M$$

Volumen und Oberflächeninhalt von Zylinder, Kegel, Pyramide und Kugel

Zylinder



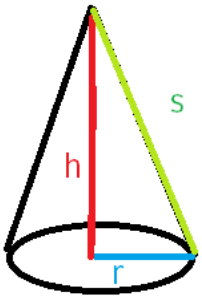
Volumen

$$V_Z = h\pi r^2$$

Oberflächeninhalt

$$O_Z = (2\pi r^2) + (2\pi r h)$$

Kegel



Volumen

$$V_K = \frac{1}{3}\pi h r^2$$

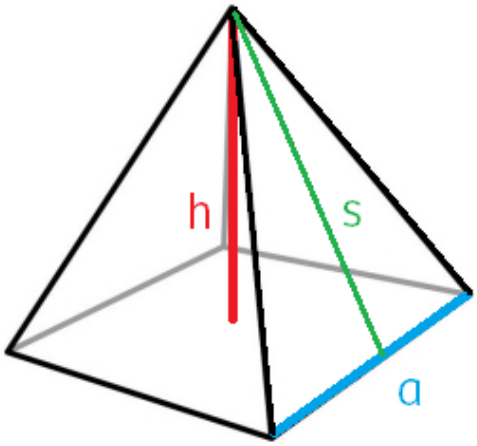
Seitenlänge

$$s = \sqrt{r^2 + h^2}$$

Oberflächeninhalt

$$O_K = \pi r^2 + \pi r s$$

Quadratpyramide



Volumen

$$V_P = \frac{1}{3} h a^2$$

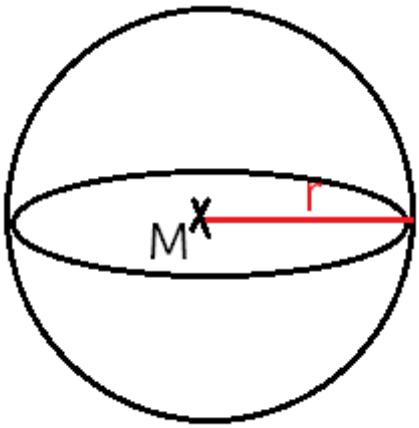
Seitenlänge

$$s = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2}$$

Oberflächeninhalt

$$O_P = 4\left(\frac{a * s}{2}\right) + a^2$$

Kugel



Volumen

$$V_K = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Oberflächeninhalt

$$O_K = 4\pi r^2$$